

海底隧道垃圾清扫车遥操作系统报价单

设备型号：
报价时间：
报价人：
联系方式：

序号	名称	配置/功能描述	功能报价
1	通讯模块		
1.1	通讯硬件系统		税率：13%
1.1.1	车端通信接入单元	含： • 工业级 5G/4G CPE、车端通信网关、接口转换模块及防护安装附件。 • 用于接入甲方从端车辆控制接口、状态反馈接口和视频/传感器数据接口。	36000
1.1.2	主端通信接入单元	含： • 主端网络接入设备、加密通信组件、链路质量监测组件及网络配置服务。 • 支持 5G/专网/Wi-Fi/有线网络接入，可根据现场条件进行主备链路配置。	24000
1.1.3	系统部署服务器 (可由甲方提供)	用于视频流转发、通信服务部署、日志缓存、系统配置和本地化运行管理。	18000
1.1.4	安装辅材与现场联调	含车端/主端网络布线、安装附件、接口调试工具、现场链路测试及通信稳定性调试。	16000
通讯硬件系统合计：			94000
1.2	通讯软件系统		税率：13%
1.2.1	低时延加密通信系统 V1.0	功能效果：对视频、控制指令、车辆状态数据进行分通道传输和加密处理，并提供链路质量监测、断线检测、自动重连和通信异常告警。	39000
1.2.2	主从接口协议适配系统 V1.0	功能效果：根据甲方提供的从端接口协议，完成转向、驱动/油门、制动、档位、清扫机构、灯光、急停及状态反馈等数据协议适配。	35000
通讯软件系统合计：			74000
通讯模块合计：			168000
2	远程操作台		
2.1	主端操控硬件系统		税率：13%
2.1.1	远程操控台主体	含： • 远程驾驶座椅、方向盘、油门/制动踏板、作业手柄、急停按钮、工业按钮旋钮及金属台架。 • 适配海底隧道垃圾清扫车低速行驶、清扫作业启停、人工接管和紧急停车等操作需求。	88000
2.1.2	显示与音视频交互单元	含多屏显示、视频输入输出、语音对讲、声光告警和状态提示组件，用于远程驾驶视野、清扫区域和车辆周边状态监看。	42000
2.1.3	工业控制主机与电气集成	含工业控制主机、I/O 采集模块、操控信号采集系统、供电保护和主端电气集成，具备连续运行和主动散热能力。	26000
主端操控硬件系统合计：			156000
2.2	主端软件系统		税率：13%
2.2.1	遥操作人机交互平台 V1.0	功能效果：集成多路视频监看、远程驾驶控制、清扫作业控制、车辆状态仪表盘、告警弹窗和操作权限管理。	38000
2.2.2	状态监测与日志管理系统 V1.0	功能效果：记录操作指令、车辆状态、通信状态和告警事件，支持本地查询、故障追溯、试运行记录和验收数据整理。	24000
主端软件系统合计：			62000
远程操作台合计：			218000
3	遥操作控制算法		
3.1	遥操作控制算法系统		税率：13%
3.1.1	驾驶控制指令映射算法 V1.0	功能效果：将主端方向盘、踏板、手柄和按钮输入映射为从端车辆可执行的转向、驱动/油门、制动、档位及清扫作业控制指令。	42000
3.1.2	指令平滑与延迟补偿算法 V1.0	功能效果：对遥操作指令进行限幅、滤波、斜率约束和网络延迟补偿，降低车辆低速清扫过程中的顿挫、误触发和控制抖动。	35800
3.1.3	清扫作业协同控制策略 V1.0	功能效果：面向海底隧道垃圾清扫场景，实现行驶速度、清扫机构启停、作业状态提示和异常暂停之间的协同控制。	27000
遥操作控制算法系统合计：			104800
3.2	安全策略与标定联调		税率：13%
3.2.1	异常工况安全策略 V1.0	功能效果：在通信中断、急停触发、状态异常、指令超限或人工接管时，执行限速、清扫暂停、告警提示和安全停车策略。	32000
3.2.2	参数标定与主从端联调优化	含转向零位、踏板响应、制动阈值、清扫机构响应、通信延迟阈值和安全停车阈值等参数标定及现场控制效果优化。	26000
安全策略与标定联调合计：			58000
遥操作控制算法合计：			162800
报价总计 (元)：			548800

备注：
1. 本报价为含税价格，交货地点、报价有效期、交货期及付款方式以双方合同约定为准。
2. 从端车辆由甲方提供，且应已具备远程控制能力；甲方需提供转向、驱动/油门、制动、档位、清扫机构、灯光、急停等远控接口及完整接口协议。
3. 甲方需提供从端状态反馈接口，包括车速、档位、电量/油量、故障码、急停状态、清扫机构状态及必要的视频/传感器接入条件。
4. 从端车辆应具备本地安全保护能力，包括本地急停、通信中断自动停车、控制指令超限保护、人工接管及故障安全停车机制。
5. 本报价不含从端车辆本体、底盘线控改造、清扫机构硬件改造、车辆控制器内部程序修改、隧道通信基础设施建设、网络流量费、车辆保养及运营耗材费用；若需新增或改造，费用另计。